



คู่มือการใช้งาน (User Manual) ภาพรวมกระบวนการอนุมัติในระบบ CMMS

Version 01.00

 การไฟฟ้านครหลวง Metropolitan Electricity Authority	คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)
	ภาพรวมกระบวนการอนุมัติในระบบ CMMS
	โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS

ประวัติเอกสาร (Document Control)

สร้างโดย (Author(s))	Surattanaporn Jantamanee ที่ปรึกษา
ชื่อไฟล์ (File Name)	UM_ภาพรวมกระบวนการอนุมัติในระบบ CMMS_V01.00
วันที่สร้าง (Created)	1 พฤศจิกายน 2566
แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ (Last Edited)	15 ธันวาคม 2566
จำนวนหน้า (Number of Pages)	17
หมายเหตุ (Comments)	

เวอร์ชัน (Version)	วันที่แก้ไขเอกสาร (Revision Date)	แก้ไขโดย (Reviser)	คำอธิบายรายการที่แก้ไข (Revision Description)
01.00	15 ธันวาคม 2566	Surattanaporn Jantamane	จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ (User Manual)



สารบัญ

1. ภาพรวมกระบวนการอนุมัติในระบบ CMMS	4
2. กระบวนการบันทึกชั่วโมงการทำงาน (Labor Sheet Process)	5
3. กระบวนการอนุมัติใบสั่งงาน (Work Order Process).....	6
4. กระบวนการอนุมัติใบเบิกพัสดุ (Inventory Process)	10
5. กระบวนการอนุมัติการโอนย้ายพัสดุ (Transfer Process) – สำหรับเขต	11
6. กระบวนการอนุมัติการจ่ายงาน (Assignment Manager Process)	12
7. กระบวนการอนุมัติใบแจ้งขอสร้าง WBS (Requests for WBS) - สำหรับเขต	13
8. กระบวนการขออนุมัติการสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Uninstall Process) - สำหรับเขต	15
9. กระบวนการอนุมัติบันทึกชั่วโมงการอยู่เวร (Work Shift) - สำหรับ ฝปร.	16
10. กระบวนการอนุมัติใบเบิกและใบคืนเครื่องมือ - สำหรับ ฝปร.	17



1. ภาพรวมกระบวนการอนุมัติในระบบ CMMS

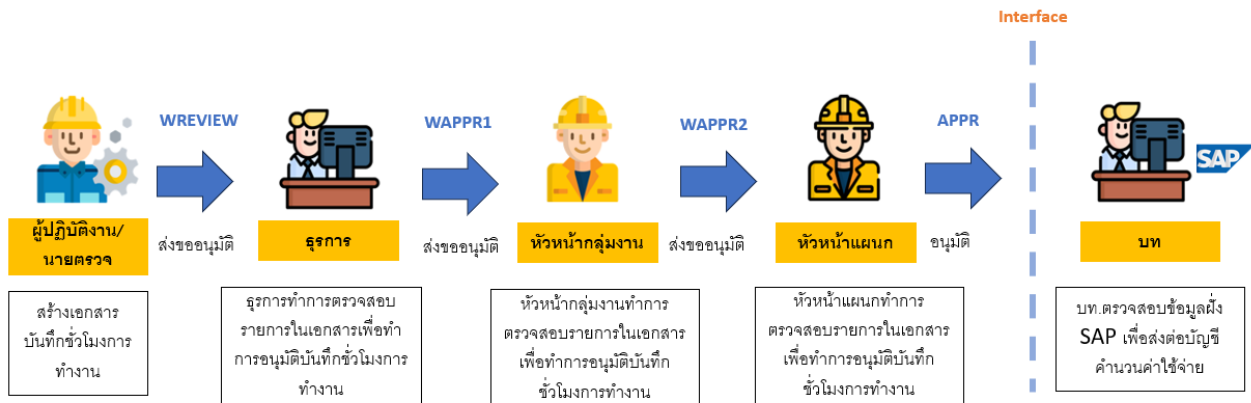
ประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

- กระบวนการอนุมัติการบันทึกชั่วโมงการทำงาน
- กระบวนการอนุมัติใบสั่งงาน
- กระบวนการอนุมัติใบจ่ายงาน
- กระบวนการอนุมัติใบเบิกพัสดุ
- กระบวนการอนุมัติใบโอนย้ายพัสดุ (เฉพาะเขต)
- กระบวนการแจ้งขอสร้าง WBS (เฉพาะเขต)
- กระบวนการอนุมัติการรื้อถอน 911 (เฉพาะเขต)
- กระบวนการบันทึกชั่วโมงการอยู่เวร (เฉพาะ ฝปร.)
- กระบวนการอนุมัติใบเบิกและใบคืนเครื่องมือ (เฉพาะ ฝปร.)



2. กระบวนการบันทึกชั่วโมงการทำงาน (Labor Sheet Process)

การบันทึกชั่วโมงการทำงานในระบบ CMMS จะมีขั้นตอนในการขออนุมัติในระบบก่อนจะส่งข้อมูล Interface ไประบบ SAP เพื่อกลับไปคำนวณค่าตอบแทนในฝั่ง SAP และ Interface ค่าตอบแทนกลับมานับที่ไว้ในใบสั่งงาน โดยลำดับในการอนุมัติมีดังนี้



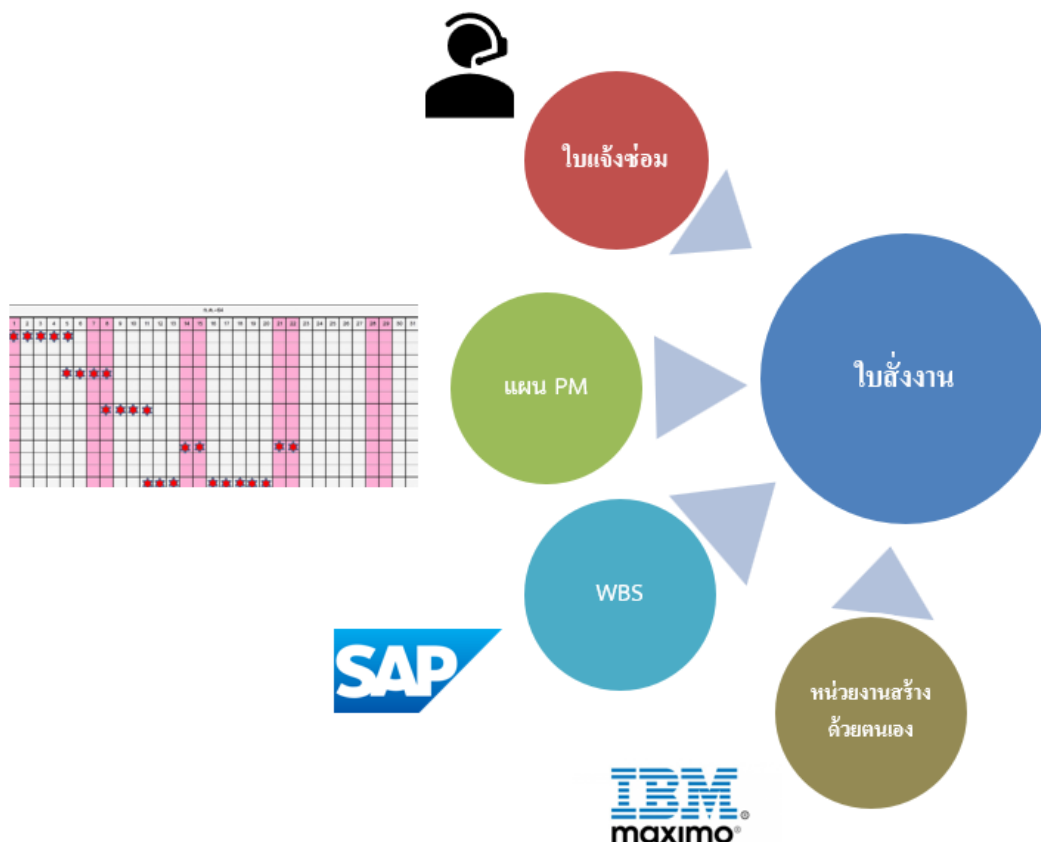
คำอธิบายกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติงาน/นายตรวจ/หัวหน้ากลุ่มงาน	NEW	หลังจากบันทึกชั่วโมงการทำงานผ่านทางอุปกรณ์พกพา (Tablet) หรือผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ (PC) - สร้างเอกสารบันทึกชั่วโมงการทำงาน (Labor Sheet) ใน Application บันทึกชั่วโมงการทำงาน (Timesheet)
ผู้ตรวจ	WREVIEW	- ผู้ตรวจจะทำการเทียบข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง
หัวหน้ากลุ่มงาน	APPR1	- พิจารณาอนุมัติหลังจากการตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หัวหน้าแผนก	APPR2	- พิจารณาอนุมัติหลังจากการตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรณีกด Approve เอกสารบันทึกชั่วโมงการทำงาน จะถูก Interface ไปในระบบ SAP
ระบบ	APPR	- รายการที่สถานะ APPR จะถูกส่งข้อมูล Interface ไปในระบบ SAP เพื่อให้ทาง บท มาตรวจสอบและดำเนินการต่อไป
บท	SAP	- ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเทียบกับการเข้า/ออกงาน ก่อนจะดำเนินการส่งข้อมูลไปให้ทางบัญชี
บัญชี	SAP	- ดำเนินการตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่ายในระบบ SAP ตามเดิม
ระบบ	APPR	- หลังจากบัญชีดำเนินการคำนวณค่าใช้จ่ายตามการบันทึกชั่วโมงการทำงานใน SAP เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูก Interface กลับมาในระบบ CMMS - โดยข้อมูลจะถูกบันทึกในใบงานนั้นๆ เป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยตามใบงานนั้นๆ



3. กระบวนการอนุมัติใบสั่งงาน (Work Order Process)

ใบสั่งงาน (Work Order Tracking)

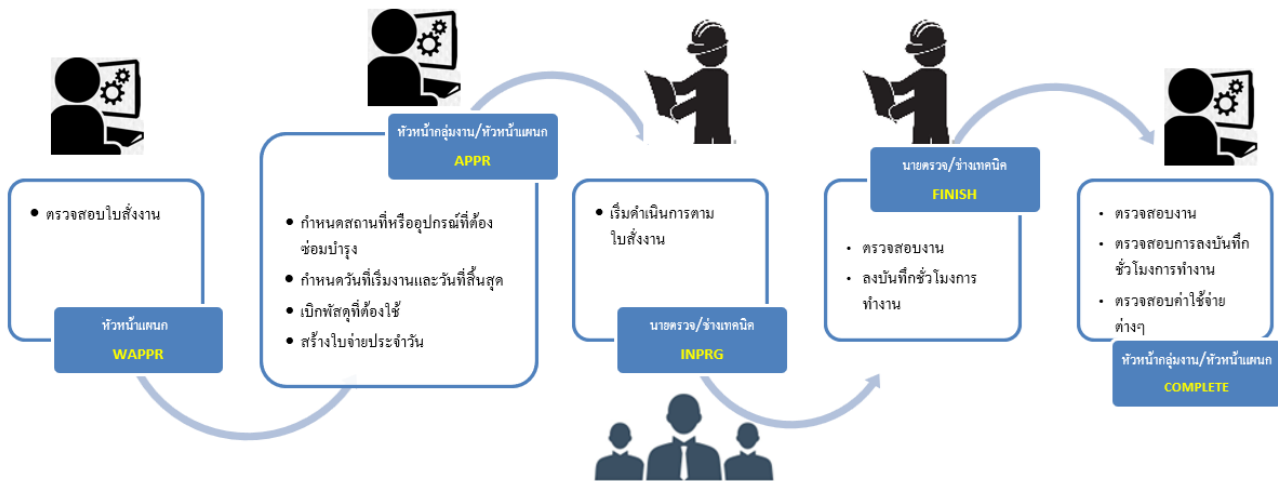


ใบสั่งงานสามารถสร้างได้จาก:

- ใบสั่งงานถูกสร้างอัตโนมัติจาก Service Request
- ใบสั่งงานถูกสร้างอัตโนมัติจาก Preventive Maintenance เมื่อถึงกำหนด Schedule ที่ตั้งไว้
- ใบสั่งงานถูกสร้างอัตโนมัติจาก WBS ที่ถูกส่งมาจากระบบ SAP
- ใบสั่งงานสามารถโดยตรงจาก Work Order Tracking application



ขั้นตอนกระบวนการใบสั่งงานสำหรับงาน CM/PM



ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	รายละเอียด
1. หัวหน้าแผนกหรือผู้ช่วยแผนก	WAPPR	ทำการตรวจสอบใบสั่งงานที่ได้รับ
2. หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าแผนกหรือผู้ช่วยแผนก	APPR	- กำหนดสถานที่หรืออุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุง - กำหนดวันที่เริ่มงานและวันที่สิ้นสุด - เบิกพัสดุที่ต้องใช้ - สร้างใบจ่ายประจำวัน เมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบงานเปลี่ยนสถานะใบสั่งงานเป็น APPR
3. นายตรวจหรือช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน	INPRG	กลุ่มคนทำงานเข้าดำเนินงาน จากนั้นเปลี่ยนสถานะใบสั่งงานเป็น INPRG
4. นายตรวจหรือช่างเทคนิค	FINISH	นายตรวจหรือช่างเทคนิคทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนทำการแจ้งเสร็จงาน จากนั้นเปลี่ยนสถานะใบสั่งงานเป็น FINISH
5. หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าแผนก	COMPLETE	หัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าแผนกรับใบสั่งงาน ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นเปลี่ยนสถานะใบสั่งเป็น COMPLETE



ขั้นตอนกระบวนการใบสั่งงานสำหรับงานก่อสร้าง ปรับปรุงอุปกรณ์หรืองานรื้อถอน



ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	รายละเอียด
1. หัวหน้าแผนกหรือผู้ช่วยแผนก	APPR	ทำการตรวจสอบใบสั่งงานที่ได้รับและกำหนดศูนย์งานที่รับผิดชอบงานๆ นั้น
2. หัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าแผนกหรือผู้ช่วยแผนก	APPR	- กำหนดสถานที่หรืออุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบำรุง - กำหนดวันที่เริ่มงานและวันที่สิ้นสุด - เบิกพัสดุที่ต้องใช้ - สร้างใบจ่ายประจำวัน เมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบงานเปลี่ยนสถานะใบสั่งงานเป็น APPR
3. นายตรวจหรือช่างเทคนิคและผูปฏิบัติงาน	INPRG	กลุ่มคนทำงานเข้าดำเนินงาน จากนั้นเปลี่ยนสถานะใบสั่งงานเป็น INPRG
4. นายตรวจหรือช่างเทคนิค	FINISH	นายตรวจหรือช่างเทคนิคทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนทำการแจ้งเสร็จงาน จากนั้นเปลี่ยนสถานะใบสั่งงานเป็น FINISH กรณีถ้าเป็น Work I จะจบกระบวนการที่สถานะนี้เท่านั้น
5. หัวหน้ากลุ่มงาน	WCOMPLETE	หัวหน้ากลุ่มงาน ตรวจสอบใบสั่งงานและข้อมูลการลงชั่วโมงการทำงาน จากนั้นเปลี่ยนสถานะใบสั่งเป็น WCOMPLETE
6. หัวหน้าแผนก	COMPLETE	หัวหน้าแผนกรับใบสั่งงาน ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นเปลี่ยนสถานะใบสั่งเป็น COMPLETE

สถานะของใบสั่งงาน (Work Order) ประกอบด้วย

- WAPPR คือ สร้างใบสั่งงานรออนุมัติเข้าไปดำเนินงาน
- APPR คือ อนุมัติใบสั่งงาน
- INPRG คือ เข้าไปดำเนินงานตามใบสั่งงาน
- FINISH คือ ดำเนินงานเสร็จสิ้น



- Rework คือ สถานะที่หัวหน้าแผนกทำการส่งงานกลับไปยังช่างเทคนิคหรือนายตรวจสำหรับการแก้ไข Work
- WComplete คือ อยู่ในระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบสั่งงาน
- Complete คือ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบสั่งงานเรียบร้อยแล้ว
- Canc คือ ยกเลิกใบสั่งงาน
- Closed คือ ปิดใบสั่งงาน

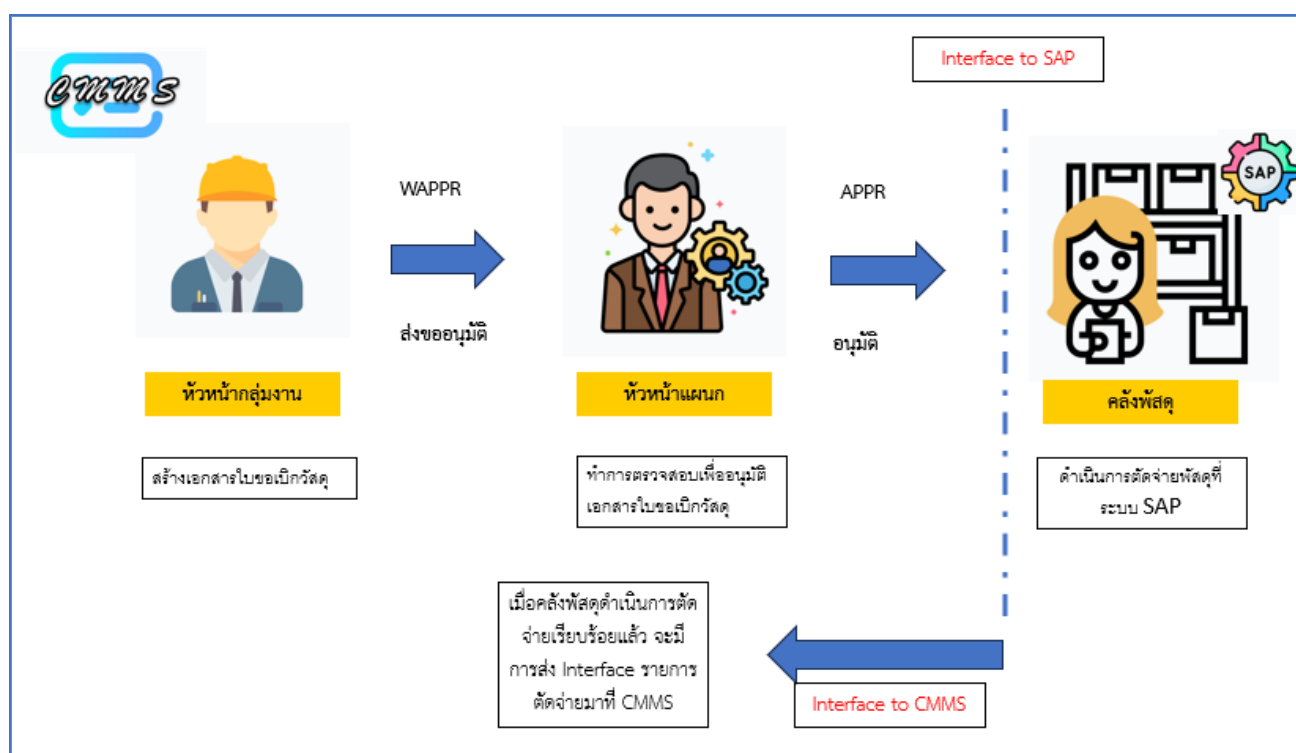


4. กระบวนการอนุมัติใบเบิกพัสดุ (Inventory Process)

การสร้างเอกสารใบเบิกวัสดุ (Inventory Usage) มีไว้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังภายในองค์กรเดียวกัน หรือข้ามองค์กร นอกจากนั้นยังสามารถทำการเบิกหรือโอนย้ายสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การสร้างเอกสารใบเบิกวัสดุในระบบ CMMS เป็นเพียงการสร้างเอกสารใบขอเบิก และทำการส่ง interface ไปยังระบบ SAP เมื่อมีการอนุมัติในระบบ CMMS เท่านั้น ฉะนั้นรายการที่ส่งไปยังระบบ SAP จะมีสถานะเป็น APPR แล้ว เมื่อส่งรายการใบเบิกที่ทำการอนุมัติไปยังระบบ SAP ทางฝ่ายคลังพัสดุจะดำเนินการตัดจ่าย เมื่อคลังพัสดุดำเนินการตัดจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบ SAP จะทำการส่ง Interface รายการตัดจ่ายมายังระบบ CMMS

การสร้างเอกสารใบขอเบิกวัสดุในระบบ CMMS จะมีขั้นตอนในการขออนุมัติในระบบก่อน จะส่งข้อมูล Interface ไประบบ SAP เพื่อให้คลังพัสดุดำเนินการตัดจ่ายในฝั่งระบบ SAP โดยลำดับในการอนุมัติมีดังนี้



สถานะของเอกสารใบเบิก มีดังนี้

- WAPPR: สถานะส่งขออนุมัติ และรออนุมัติ
- APPR: สถานะทำการอนุมัติ
- CANCELLED: สถานะยกเลิก

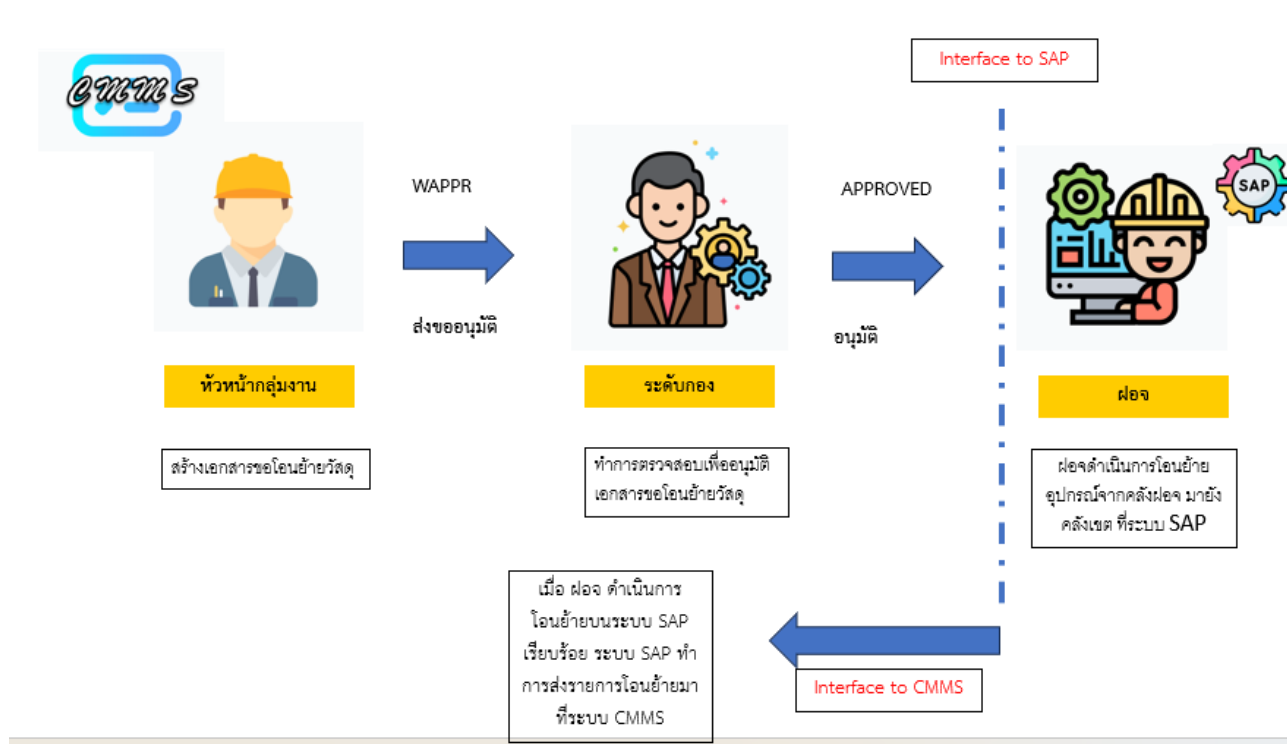


5. กระบวนการอนุมัติการโอนย้ายพัสดุ (Transfer Process) – สำหรับเขต

การสร้างเอกสารใบขอโอนย้ายพัสดุ (Inventory Transfer) มีไว้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังภายในองค์กรเดียวกันหรือข้ามองค์กร นอกจากนั้นยังสามารถทำการเบิกหรือโอนย้ายสินค้าคงคลังได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การสร้างเอกสารใบขอโอนย้ายพัสดุนในระบบ CMMS เป็นเพียงการสร้างเอกสารใบขอโอนย้ายพัสดุและทำการส่ง Interface ไปยังระบบ SAP เมื่อมีการอนุมัติในระบบ CMMS เท่านั้น ฉะนั้นรายการที่ส่งไปยังระบบ SAP จะมีสถานะเป็น APPROVED แล้ว เมื่อส่งรายการใบขอโอนย้ายพัสดุที่ทำการอนุมัติไปยังระบบ SAP ทาง ฝอจ. จะดำเนินการโอนย้ายในระบบ SAP เมื่อดำเนินการโอนย้ายเสร็จเรียบร้อย ระบบ SAP จะทำการส่ง Interface รายการโอนย้ายมายังระบบ CMMS

การสร้างเอกสารใบขอโอนย้ายพัสดุในระบบ CMMS จะมีขั้นตอนในการขออนุมัติในระบบก่อน จะส่งข้อมูล Interface ไประบบ SAP เพื่อให้ ฝอจ. ดำเนินการโอนย้ายในฝั่งระบบ SAP โดยลำดับในการอนุมัติมีดังนี้



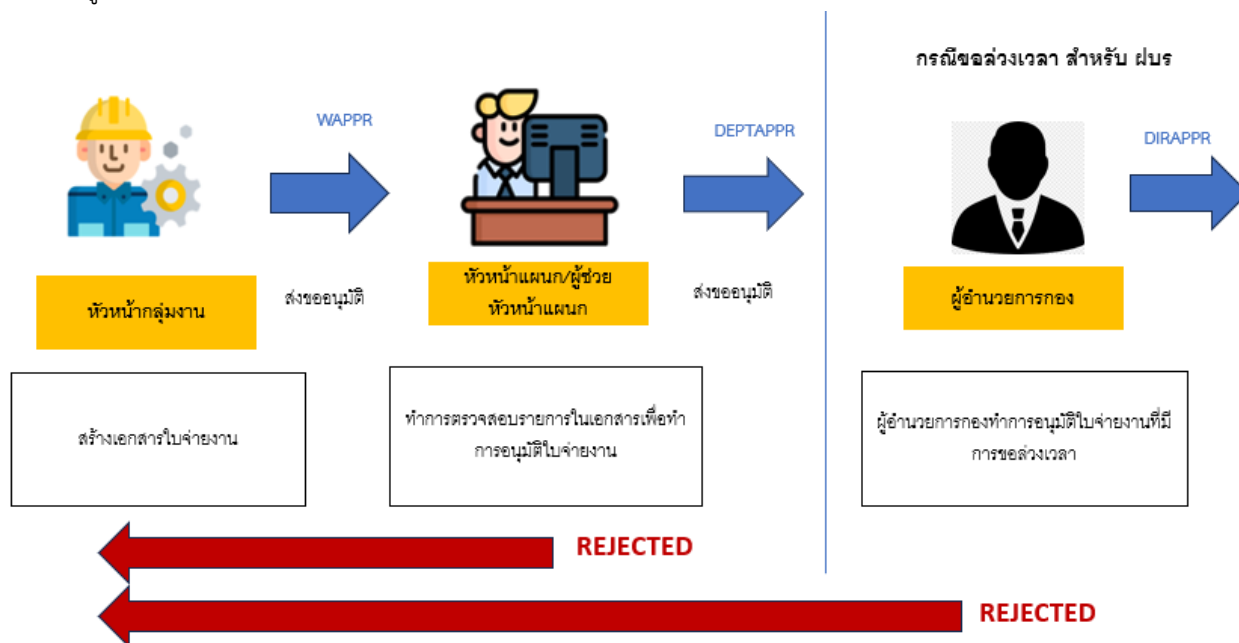
สถานะของเอกสารใบขอโอนพัสดุ มีดังนี้

- WAPPR: สถานะส่งขออนุมัติ และรออนุมัติ
- APPR: สถานะทำการอนุมัติ
- CANCELLED: สถานะยกเลิก



6. กระบวนการอนุมัติการจ้างงาน (Assignment Manager Process)

โปรแกรมการจ้างงานเป็นโปรแกรมสำหรับการจ้างงานประจำวันและใช้สำหรับการอนุมัติใบจ้างงานได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อความสะดวกกับทางผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นทางหัวหน้ากลุ่มงานหรือนายตรวจ หรือผู้อนุมัติ ให้สามารถเก็บบันทึกรายการการจ้างงาน ประวัติการจ้างงาน รวมไปถึงการอนุมัติใบจ้างงานไว้ในระบบ ทาง CMMS จึงพัฒนาโปรแกรมสำหรับการจ้างประจำวันขึ้นเพื่อความสะดวกกับผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

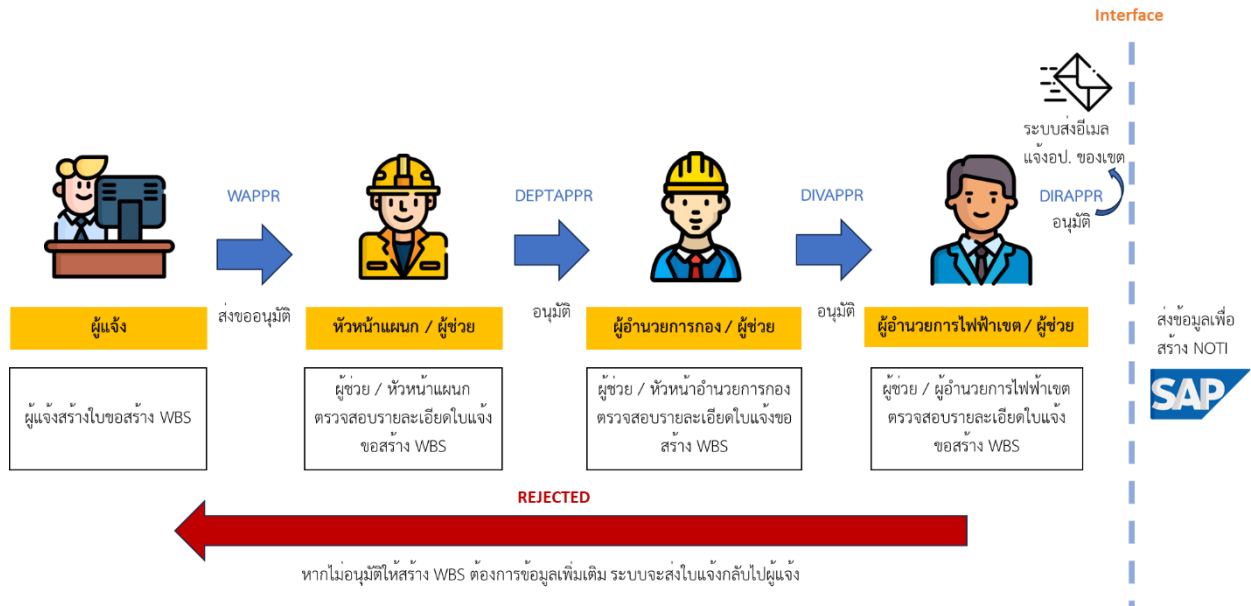


สถานะของใบจ้างงาน มีดังนี้

- NEW สถานะเริ่มต้นการสร้างเอกสารจ้างงาน
- WAPPR สถานะรอการอนุมัติจากหัวหน้าแผนก
- DEPTAPPR สถานะที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าแผนกหรือผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
- DIVAPPR สถานะที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการกอง
- REJECTED สถานะไม่อนุมัติจากหัวหน้าแผนกหรือจากผู้อำนวยการกอง
- WREVISE สถานะที่กำลังแก้ไขใบจ้างงาน
- REVISED สถานะที่แก้ไขใบจ้างงานเรียบร้อยแล้ว



7. กระบวนการอนุมัติใบแจ้งขอสร้าง WBS (Requests for WBS) - สำหรับเขต



ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ระบบ	รายละเอียด
1. ผู้แจ้ง	NEW	CMMS	ผู้แจ้งทำการสร้างใบแจ้งขอสร้าง WBS ที่ระบบ CMMS โดยระบุข้อมูล เช่น คำอธิบายใบแจ้ง รายละเอียด พื้นที่ซ่อมบำรุง หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกลุ่มผู้วางแผน
2. ผู้แจ้ง	WAPPR	CMMS	ผู้แจ้งทำการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง จากนั้นทำการ Route Workflow เพื่อส่งขออนุมัติ
3. หัวหน้าแผนก หรือ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก	DEPTAPPR	CMMS	หัวหน้าแผนก หรือ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ได้รับแจ้งใบขอสร้าง WBS โดยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของใบแจ้งขอสร้าง WBS จากนั้นทำการ Route Workflow เพื่อตัดสินใจการอนุมัติสร้าง WBS
4. ผู้อำนวยการกอง หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง	DIVAPPR	CMMS	เมื่อใบแจ้งขอสร้าง WBS ได้รับการอนุมัติจากระดับแผนก ผู้อำนวยการกอง หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของใบแจ้งขอสร้าง WBS จากนั้นทำการ Route Workflow เพื่อตัดสินใจการอนุมัติสร้าง WBS
5. ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต	DIRAPPR	CMMS	เมื่อใบแจ้งขอสร้าง WBS ได้รับการอนุมัติจากระดับกอง ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของใบแจ้งขอสร้าง WBS



ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	ระบบ	รายละเอียด
			WBS จากนั้นทำการ Route Workflow เพื่อตัดสินใจการอนุมัติสร้าง WBS *หากใบแจ้งขอสร้าง WBS ได้รับการอนุมัติจากระดับเขต ระบบส่งอีเมลถึงแผนก อป. ของเขต และส่งข้อมูลไป SAP เพื่อสร้างใบแจ้ง (Notification)
-	REJECTED	CMMS	หากใบแจ้งขอสร้าง WBS ไม่อนุมัติจากระดับแผนก กอง หรือ เขต ระบบจะส่งใบแจ้งกลับไปถึงผู้แจ้ง เพื่อแก้ไขหรือยกเลิก
6. ระบบ CMMS	CLOSED	CMMS	เมื่อใบแจ้งในระบบ SAP เปลี่ยนสถานะเป็น NOCO ระบบทำการปิดใบแจ้งซ่อมให้อัตโนมัติ (CLOSED)

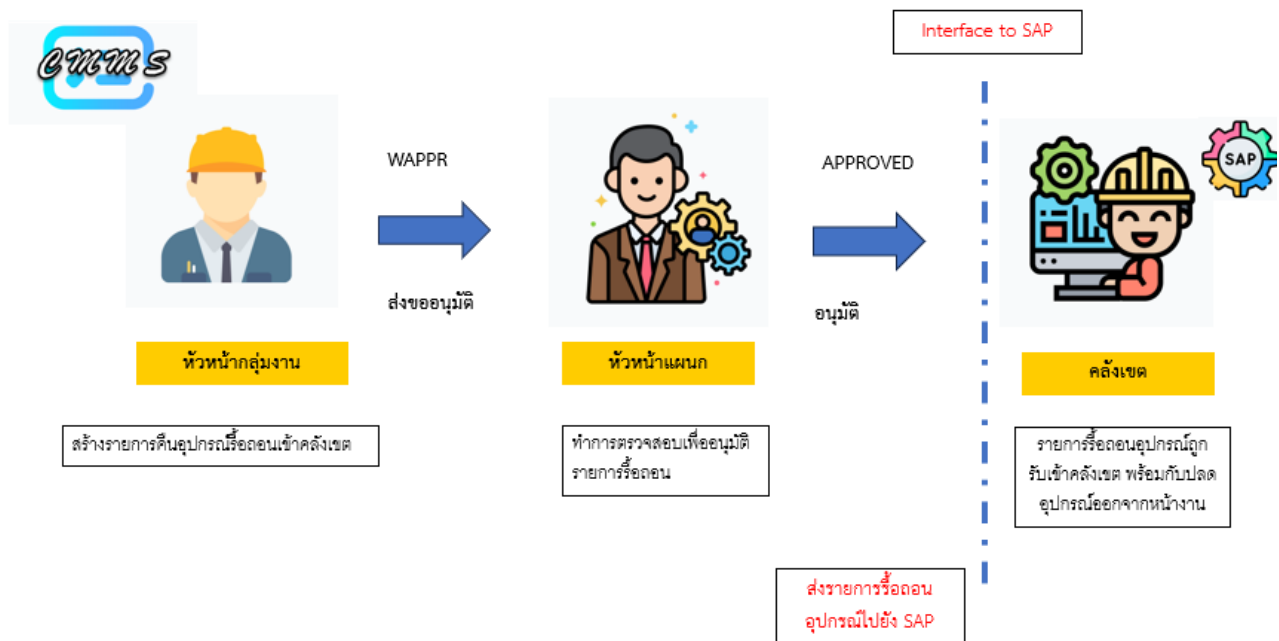


8. กระบวนการขออนุมัติการสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ (Uninstall Process) - สำหรับเขต

การสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ บนระบบ CMMS มีการสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ Movementtype 911 (รื้อถอนอุปกรณ์จากหน้างานและรับอุปกรณ์เข้าคลังเขต)

การสร้างรายการรื้อถอนอุปกรณ์ในระบบ CMMS จะมีขั้นตอนในการขออนุมัติในระบบก่อน จะส่งข้อมูล Interface ไประบบ SAP เพื่อให้ดำเนินการรับอุปกรณ์รื้อถอนกลับเข้าคลังเขตในฝั่งระบบ SAP โดยลำดับในการอนุมัติมีดังนี้

1. ลำดับการอนุมัติเอกสารรื้อถอนอุปกรณ์ (Movementtype 911) มีดังนี้



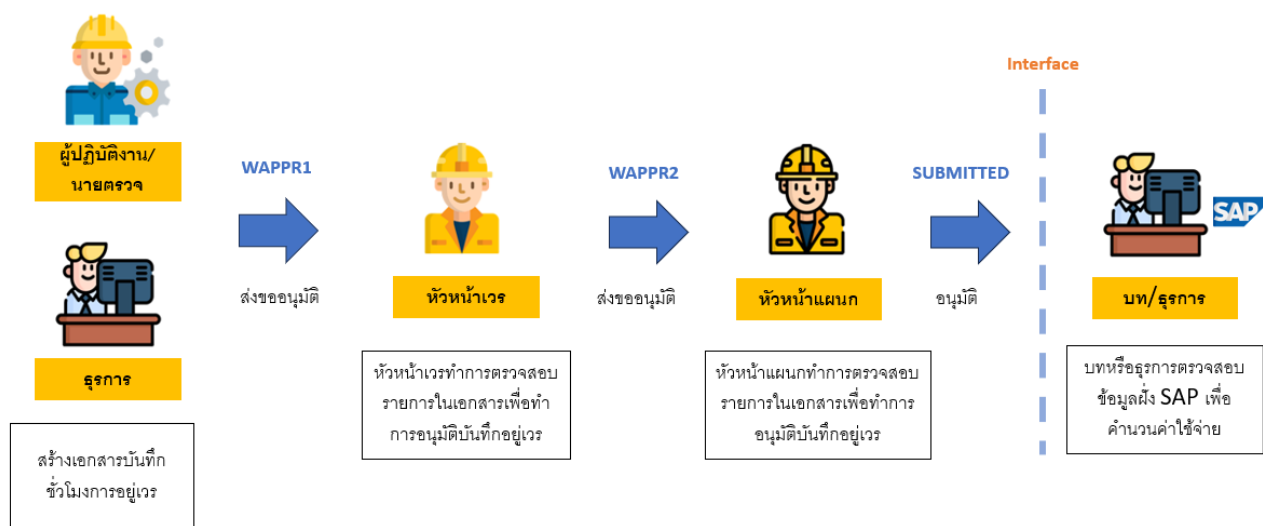
สถานะของเอกสารใบขอโอนพัสดุ มีดังนี้

- WAPPR: สถานะส่งขออนุมัติ และรออนุมัติ
- APPROVED: สถานะทำการอนุมัติ
- CANCELLED: สถานะยกเลิก



9. กระบวนการอนุมัติบันทึกชั่วโมงการอยู่เวร (Work Shift) - สำหรับ ฝปร.

การบันทึกชั่วโมงการอยู่เวรในระบบ CMMS จะมีขั้นตอนในการขออนุมัติในระบบก่อน จะส่งข้อมูล Interface ไประบบ SAP เพื่อกลับไปคำนวณค่าตอบแทนในฝั่ง SAP โดยลำดับในการอนุมัติมีดังนี้





10. กระบวนการอนุมัติใบเบิกและใบคืนเครื่องมือ - สำหรับ ฝปร.

การสร้างเอกสารใบเบิกเครื่องมือในระบบ CMMS ไม่มีการ Interface รายการเบิกเครื่องมือไปยังระบบอื่น เมื่อมีการอนุมัติรายการเบิกเครื่องมือในระบบ CMMS สถานะเป็น Complete เครื่องมือที่เบิกจะถูกตัดจ่ายเข้าไปยังงานเสร็จเรียบร้อย เมื่อออกไปทำงานใช้งานเครื่องมือเสร็จ ต้องทำการคืนเครื่องมือกลับเข้าคลังโดยคนดูแลคลังเครื่องมือของหน่วยงานต้องทำการอนุมัติรับเครื่องมือโดยลำดับในการอนุมัติเบิกเครื่องมือมีดังนี้

